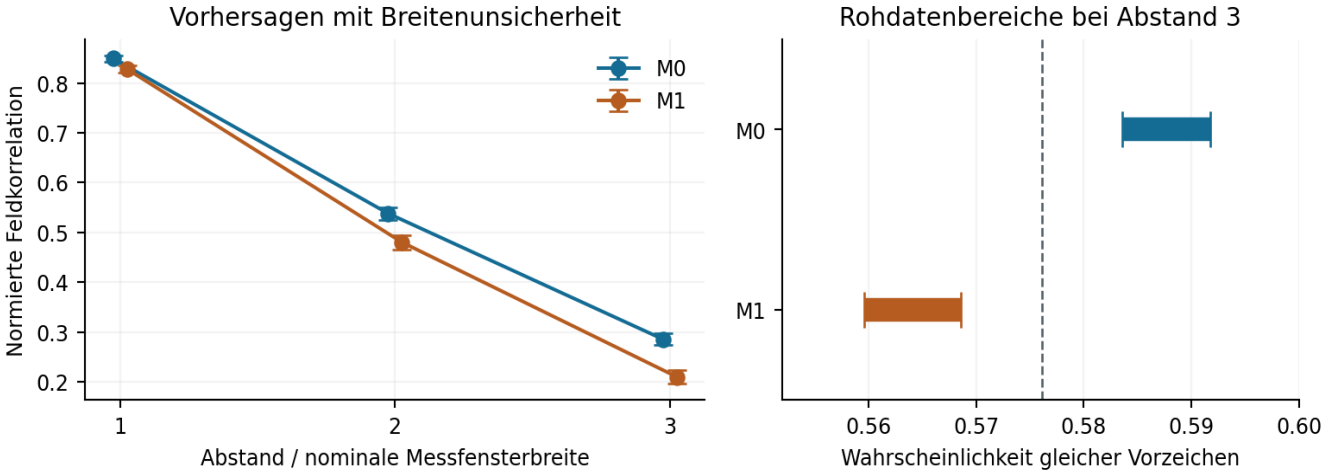
Ein endliches Messbudget für zwei Feldmodelle

41.045 unabhängige Paare

reichen für die festgelegte Vorzeichenregel am ausgewählten Abstand. Unter dem gesamten Kontrollvertrag bleibt die Fehlentscheidung in jeder Richtung unter 1 %. Das Budget ist hinreichend; ein Minimum wurde nicht bewiesen.

M0: masseloses freies Skalarfeld. M1: massives freies Skalarfeld mit $m \cdot \ell_0 = 1/2$. Beide liegen in derselben flachen 3+1-Raumzeit. Der Vergleich qualifiziert zunächst eine Methode für Korrelationsdaten.



Links: nominale Feldkorrelationen und konservative Bereiche für ±2 % effektive Breitenunsicherheit. Rechts: zusätzlich begrenztes Detektorrauschen; die gestrichelte Linie liegt in der garantierten Lücke. Die Bereiche sind Modellschranken, keine gemessenen Fehlerbalken.

Prüfung	Ergebnis
Zwei synthetische Paarmessreihen	Beide Kontrollmodelle richtig zugeordnet
Je 20.000 Läufe an den konservativen Endpunkten	18 / 20.000 und 23 / 20.000 Fehlentscheidungen
Gemeinsame GUM-Auswertung	Drei Korrelationen, vollständige Kovarianz und numerisch kontrollierte gemeinsame Bereiche

Feldstatus: HOLD_FIELD_TRANSFER. Es liegen keine neuen Laborwerte vor. Antwortkanal, Quantennachweis gegenüber klassischen Modellen und Quantengravitation stehen weiterhin aus. Die frühere C01-Grenze von 2 ppm gehört zu einer anderen Messgröße.

Modell und bedingte Entscheidung

Zwei gleich zeitlich zentrierte, gaußgemittelte Feldobservablen liefern Eigenvarianzen HAA, HBB und eine Kreuzkorrelation HAB. Die Größe ρ = HAB / √(HAA HBB) hebt konstante positive Kanalverstärkungen heraus. Für beide Kontrollmodelle ist der Kommutator dieser Einstellungen durch Symmetrie null; ein Antwortkanal wurde damit nicht gemessen. [1, 2]

r / ℓ₀	ρ(M0)	ρ(M1)	Differenz
1	0,848873	0,827989	0,020883
2	0,538080	0,480239	0,057840
3	0,285499	0,209982	0,075517

Voraussetzungen der Fehlerschranke

Größe	Festgelegte Modellannahme
Effektive Messfensterbreite	0,98 ≤ ℓ/ℓ₀ ≤ 1,02
Rauschvarianz / Signalvarianz	Je Kanal zwischen 0,048 und 0,052
Normierte Rauschkovarianz	Zwischen -0,001 und +0,001
Rohdaten	Zentriert und gemeinsam gaußförmig; unabhängige Paare
Nullpunkte und Abstände	Im Kontrollvertrag exakt bekannt; für Hardware unbelegt

Die beiden freien Felder und das additive Rauschen ergeben eine gemeinsame Gaußverteilung der Paarwerte. Daraus folgt p = 1/2 + arcsin(θ)/π für gleiche Vorzeichen, wobei θ die Rohkorrelation einschließlich Rauschen ist. Ein positiver Integralkern und gerichtete Decimal-Rechnung begrenzen p bei Abstand 3 gleichmäßig über die Kalibrierbox.

```
M0: p ≥ 0,58358 M1: p ≤ 0,56860
n = 41045; k = 23645
S > k → M0; S ≤ k → M1
```

Hoeffdings Ungleichung ergibt höchstens 0,981668 % beziehungsweise 0,988411 % Fehlentscheidung. Die numerischen Binomialschwänze an den konservativen Endpunkten betragen etwa 0,104538 % und 0,108949 %. [3]

Die Regel setzt voraus, dass eines der zwei Kontrollmodelle zutrifft. Sie erkennt nicht automatisch einen dritten Zustand oder einen defekten Detektor. Die zusätzlichen Abstände 1 und 2 dienen dem Vektorvergleich; dafür wurden insgesamt 123.135 Paare je Modell erzeugt.

Gemeinsame GUM-Auswertung

Die Rechnung folgt den acht Schritten von JCGM 100, Abschnitt 8, und der Erweiterung auf mehrere Ausgangsgrößen nach JCGM 102: Messmodell; Eingangsschätzwerte; Standardunsicherheiten; Kovarianzen; Ausgangsschätzung; Fortpflanzung; Überdeckung; Ergebnisbericht. Die Nichtlinearität der normierten Korrelation wird gesondert geprüft. [4-6]

Neun empirische zweite Momente und drei gemeinsam verwendete Rauschkalibrierungen bilden den Eingangsvektor. Die Rechnung erster Ordnung verwendet $U\rho = J\,UX\,J^{T}$. Paarabhängigkeiten und die Kovarianzen durch gemeinsame Referenzen bleiben erhalten.

Modell	Abstand	ρ aus synthetischen Daten	Standardunsicherheit
M0	1	0,848898	0,001881
M0	2	0,532804	0,003843
M0	3	0,287915	0,004828
M1	1	0,828469	0,002018
M1	2	0,477139	0,004078
M1	3	0,220975	0,004997

Verteilungsfortpflanzung

Die Typ-A-Eingänge erhalten eine ausdrücklich zugeordnete, auf einem Ellipsoid abgeschnittene multivariate Gauß-Näherung mit unveränderter Kovarianz. Die Typ-B-Kalibriergrößen sind rechteckverteilt. Die gesamte Stütze wird auf zulässige korrigierte Kovarianzmatrizen geprüft.

Je Modell: eine Million Ziehungen für Mittelwert und Kovarianz; eine unabhängige Million für den Radius eines gemeinsamen 95-%-Ellipsoids; weitere 100.000 Ziehungen für dessen numerische Kontrolle. Die Budgets sind fest, gemäß JCGM 102 Abschnitt 7.2.1; das adaptive Verfahren aus 7.8 wird nicht beansprucht.

Kontrolle der gemeinsamen Bereiche	M0	M1
Treffer unter 100.000 neuen PDF-Ziehungen	94.995	95.049
99-%-Intervall der Kontrollwahrscheinlichkeit	[0,94815; 0,95171]	[0,94870; 0,95224]

Die Standardunsicherheiten aus Monte Carlo und erster Ordnung unterscheiden sich um höchstens rund 0,167 %. Die Kontrollintervalle beziehen sich auf die angesetzte Eingangsverteilung. Sie sind kein Nachweis von Überdeckung für reale Feldmessungen. Die separate Modellfehlerschranke stammt aus dem Rohdatenvertrag auf Seite 2.

Die Grenze liegt in der Kalibrierung

Ein explizites Gegenbeispiel zeigt, was zusätzliche Statistik nicht lösen kann. Sei $d(r) = \rho_0(r) - \rho_1(r)$. Wird einstellungsabhängiges Rauschen außerhalb der festgelegten Grenzen zugelassen, können folgende Rauschmatrizen verwendet werden:

```
N0 = [[0.1, 0], [0, 0.1]]
N1 = [[0.1, d(r)], [d(r), 0.1]]
```

Beide sind zulässig positiv definit. Nach Addition zum jeweiligen Feldsignal besitzen M0 und M1 dieselben Rohkovarianzen und daher dieselben gesamten Gauß-Beobachtungsverteilungen. Unter gleichen Priorwahrscheinlichkeiten kann dann kein Verfahren eine mittlere Trefferwahrscheinlichkeit über 1/2 garantieren. Diese Aussage gilt auch bei beliebig vielen Versuchen.

Konkrete nächste Entwicklungsstufe

1. Den Rausch-Kreuzterm und Nullpunktfehler unabhängig charakterisieren. Ein Feldsignal darf nicht aus einer ungeprüften Rauschsubtraktion entstehen.
2. Ein zeitversetztes Kopplungs- und Auslesemodell für den Antwortkanal herleiten, einschließlich Schaltfunktionen und Rückwirkung.
3. Die Unabhängigkeit effektiver Versuche, räumliche und zeitliche Gewichte sowie den realen Zustand prüfen. Erst danach lässt sich ein Laborbudget verantwortbar ableiten.

Reproduzierbarkeit

Das Prüfpaket enthält sechs vollständige Paarmessreihen, zwei Endpunktkampagnen, Vertrag, Seeds, Integralzertifikat, GUM-Protokolle, separate Rechenkontrollen und einen Lauf in einem frischen Verzeichnis. Der ursprüngliche Stand vor Datenerzeugung ist archiviert. Eine nachträgliche Präzisierung der gerichteten Nenner-Rundung ließ Zertifikatswerte, Vertrag und Daten unverändert.

Quellen und Lesepfad

[1] D. Tong, Quantum Field Theory, Kap. 2.7, Gl. (2.90), Universität Cambridge: damtp.cam.ac.uk/user/tong/qft/two.pdf.

[2] T. R. Perche, Phys. Rev. D 110, 025013 (2024), DOI 10.1103/PhysRevD.110.025013. Gaußgemittelte Feldkerne.

[3] W. Hoeffding, JASA 58, 13-30 (1963), DOI 10.1080/01621459.1963.10500830.

[4] JCGM 100:2008, Abschnitt 8; [5] Amd.1:2026, DOI 10.59161/PPDI3267; [6] JCGM 102:2011, Abschnitte 6 und 7. Frei zugänglich bei bipm.org.

Vollständige Herleitung: DERIVATION.md. Acht ausgearbeitete GUM-Schritte: GUM.md. Genaue Quellen und Aussagegrenzen: SOURCES.md.